

第二章 平面解析几何

2.2.1 直线的倾斜角与斜率(第1课时)

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] C

[详解] O 、 O_3 都为五角星的中心点, 故 OO_3 平分第三颗小星的一个角; 又五角星的内角为 36° , 可知 $\angle BAO_3 = 18^\circ$. 过 O_3 作 x 轴的平行线 O_3E , 则 $\angle OO_3E = \alpha \approx 16^\circ$, 所以直线 AB 的倾斜角约为 $18^\circ - 16^\circ = 2^\circ$, 选 C.

2. [答案] B

[详解] $\sin 210^\circ = -1/2$, 直线方程即 $-x - y - 2 = 0$, 即 $y = -x - 2$, 斜率 $k = 2 \sin 210^\circ = -1$, 故倾斜角为 135° , 选 B.

3. [答案] 120°

[详解] l_2 与 l_1 垂直, 则 l_2 的向上方向与 x 轴正向所成的角为 $30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$ (在 l_2 向上方向取与 l_1 垂直且指向左上的一侧, 另一直线方向与之共线). 由倾斜角的定义及 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, 得 l_2 的倾斜角为 120° . (说明: 两直线垂直时倾斜角关系的斜率判据在 §2.2.3 学习, 本题只需用平面几何角的运算作答.)

4. [答案] (1) 60° ; (2) 150° ; (3) 90° ; (4) 0° .

[详解] (1) $k = \sqrt{3}$, $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$; (2) 化为 $y = -(\sqrt{3}/3)x - \sqrt{3}/3$, $k = -\sqrt{3}/3$, $\tan \alpha = -\sqrt{3}/3$, $\alpha = 150^\circ$; (3) 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角 $\alpha = 90^\circ$; (4) 直线与 x 轴平行, 倾斜角 $\alpha = 0^\circ$.

5. [答案] C

[详解] 三点共线 $\Leftrightarrow k_{AB} = k_{AC}$. $k_{AB} = (2-3)/(3+2) = -1/5$; $k_{AC} = (m-3)/(1/2+2) = (m-3)/(5/2) = 2(m-3)/5$. 令 $2(m-3)/5 = -1/5$, 得 $2(m-3) = -1$, $m = 5/2$, 选 C.

6. [答案] $a = 1$

[详解] 由斜率公式 $k = [(a+1) - (-1)]/(2-a) = (a+2)/(2-a) = 3$ (须 $a \neq 2$), 去分母得 $a+2 = 3(2-a) = 6-3a$, $4a = 4$, $a = 1$, 且 $a = 1 \neq 2$ 满足条件. 所以 $a = 1$.

7. [答案] $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

[详解] 三点能构成三角形 $\Leftrightarrow$ 三点不共线. 由 $k_{AB} \neq k_{AC}$, 即 $(k-1)/(-2-3) \neq (1-1)/(8-3)$, 得 $(k-1)/(-5) \neq 0$, $k-1 \neq 0$, $k \neq 1$. 故 k 的取值范围为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

8. [答案] BCD

[详解] 倾斜角为钝角 $\Leftrightarrow$ 斜率存在且为负, 即 A 、 B 横坐标不等且 $k_{AB} < 0$. $k_{AB} = (1+a-a)/[(1-a)-3] = 1/(-2-a) < 0$, 得 $a+2 > 0$, 即 $a > -2$. 又 $a = -2$ 时 $A(3, -1)$ 、 $B(3, -2)$ 横坐标相同、斜率不存在, 倾斜角 90° , 不在“钝角”取值内且 $a > -2$ 已排除. 故 $a > -2$, 选项中 0、1、2 满足, 选 BCD.

9. [答案] A

[详解] 直线 PA 的斜率为 $k_{PA} = (-2+1)/(1-0) = -1$, 直线 PB 的斜率为 $k_{PB} = (1+1)/(2-0) = 1$. 数形结合: 当过 P 的直线 l 绕 P 从 PA 旋转到 PB (保持与

线段 AB 有公共点) 时, 其斜率介于 k_{PA} 与 k_{PB} 之间, 故 $k \in [-1, 1]$, 选 A.

10.[答案] B

[详解] $\tan \alpha = k_{OA} = \sqrt{2}$. m' 的倾斜角为 2α , 故 $k = \tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 2\sqrt{2} / (1 - 2) = -2\sqrt{2}$, 选 B. (合理性: $\tan \alpha = \sqrt{2} > 1$, $\alpha \in (\pi/4, \pi/2)$, $2\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 确为钝角, $\tan 2\alpha < 0$.)

11.[答案] C

[详解] $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且 $\sin \alpha = 3/5 > 0$, 故 α 为锐角或钝角. 当 α 为锐角时 $\cos \alpha = 4/5$, $k = \tan \alpha = 3/4$; 当 α 为钝角时 $\cos \alpha = -4/5$, $k = \tan \alpha = -3/4$. 故直线 l 的斜率是 $3/4$ 或 $-3/4$, 选 C.

12.[答案] B

[详解] $\alpha \in [0, \pi)$, $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$ 即 $-1 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$. 当 $0 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$ 时 $\alpha \in [0, \pi/3]$; 当 $-1 \leq \tan \alpha < 0$ 时 $\alpha \in [3\pi/4, \pi)$. 所以 $\alpha \in [0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$, 选 B.

13.[答案] A

[详解] $k_t = (t^2 - 1)/(3 - 2) = t^2 - 1$. 由 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ 得 $t^2 \in [0, 2]$, 故 $k \in [-1, 1]$, 即 $\tan \theta \in [-1, 1]$ (θ 为倾斜角), 得 $\theta \in [0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$, 选 A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为无选项填空, 为入选择槽按原题数据配四选项, 答案为 A 不变.)

14.[答案] $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$

[详解] 正切函数 $k = \tan \alpha$ 在 $[\pi/6, \pi/3]$ 上单调递增, 故 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$ 时 $\tan \alpha \in [\tan(\pi/6), \tan(\pi/3)) = [\sqrt{3}/3, \sqrt{3})$, 即斜率 $k \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$.

15.[答案] $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$

[详解] $\theta \in [\pi/4, \pi/2)$ 时, $k = \tan \theta \in [\tan(\pi/4), +\infty) = [1, +\infty)$
 $\theta \in (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, $k = \tan \theta \in (-\infty, \tan(2\pi/3)] = (-\infty, -\sqrt{3}]$
故 k 的取值范围为 $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$.

16.[答案] $-2-\sqrt{3}$

[详解] l_1 的斜率为 -1 , 其倾斜角为 135° , 故 l_2 的倾斜角为 $135^\circ - 30^\circ = 105^\circ$. $k_2 = \tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = (\tan 60^\circ + \tan 45^\circ) / (1 - \tan 60^\circ \cdot \tan 45^\circ) = (\sqrt{3} + 1) / (1 - \sqrt{3}) = (\sqrt{3} + 1)^2 / [(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})] = (4 + 2\sqrt{3}) / (-2) = -2 - \sqrt{3}$. 所以直线 l_2 的斜率为 $-2 - \sqrt{3}$.

17.[答案] (1) $\theta \in [0, \pi/2)$ 时斜率由 0 递增并趋向 $+\infty$; $\theta \in (\pi/2, \pi)$ 时斜率由 $-\infty$ 递增趋向 0; (2) 不能, 理由见详解.

[详解] (1) $k = \tan \theta$ 在 $[0, \pi/2)$ 上单调递增, k 从 0 增大到正无穷大; 在 $(\pi/2, \pi)$ 上也单调递增, k 从负无穷大增大到 0. (2) 不能. 例如取 $\theta_1 = 45^\circ$, $\theta_2 = 120^\circ$, $\theta_1 < \theta_2$, 但 $k_1 = 1 > k_2 = -\sqrt{3}$, 即倾斜角大者斜率反而小; 斜率关于倾斜角只在每一段 $[0, \pi/2)$ 与 $(\pi/2, \pi)$ 内分别递增, 整体上不具有单调性.

18.[答案] (1) $k_{AB} = 0$ (倾斜角 0); $k_{BC} = \sqrt{3}$ (倾斜角 $\pi/3$); $k_{AC} = \sqrt{3}/3$ (倾斜角 $\pi/6$); (2) $[\pi/6, \pi/3]$.

[详解] (1) $k_{AB} = (1 - 1)/(1 + 1) = 0$, $k_{BC} = (\sqrt{3} + 1 - 1)/(2 - 1) = \sqrt{3}$, $k_{AC} = (\sqrt{3} + 1 - 1)/(2 + 1) = \sqrt{3}/3$. 因斜率等于倾斜角的正切值且倾斜角 $\alpha \in [0, \pi)$, 故 AB 、 BC 、 AC 的倾斜角依次为 0 、 $\pi/3$ 、 $\pi/6$. (2) 当直线 CD 绕点 C 由 CA 逆时针旋转到 CB 时, CD 与线段 AB 恒有交点 (即 D 在 AB 上), 此时 k_{CD} 由 k_{AC} 增大到 k_{BC} , $k_{CD} \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 对应倾斜角 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$.

19.[答案] (1) 0° ; (2) 90° ; (3) 45° .

[详解] (1) 纵坐标同为 c , 直线与 x 轴平行, 倾斜角为 0° ($k=0$); (2) 横坐标同为 a , 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角为 90° ; (3) $k = [(c+a)-(b+c)]/(a-b) = (a-b)/(a-b) = 1$ ($a \neq b$), $\tan \alpha = 1$, $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$, 故倾斜角为 45° .

20.[答案] $[-1/6, 5/3]$

[详解] $(y+1)/(x+1) = [y-(-1)]/[x-(-1)]$ 的几何意义是过 $M(x, y)$ 与定点 $N(-1, -1)$ 两点的直线的斜率, 其中点 M 在线段 $y = -2x + 8$ ($x \in [2, 5]$) 上运动. 线段两端点为 $(2, 4)$ 与 $(5, -2)$. 记 $k(x) = (y+1)/(x+1) = (-2x+9)/(x+1) = -2 + 11/(x+1)$, 在 $x \in [2, 5]$ 上随 x 增大而单调递减, 故最大值在 $x=2$ 处取得: $k = (4+1)/(2+1) = 5/3$; 最小值在 $x=5$ 处取得: $k = (-2+1)/(5+1) = -1/6$. 所以 $(y+1)/(x+1)$ 的取值范围为 $[-1/6, 5/3]$.

21.[答案] D

[详解] 直线 l 的向上方向与 y 轴正方向成 30° 角, l 有两种位置 (偏左或偏右): 与 x 轴正方向所成的角可能为 $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ 或 $90^\circ + 30^\circ = 120^\circ$, 故 l 的倾斜角为 60° 或 120° , 选 D.

22.[答案] D

[详解] A: 当 $\alpha = 90^\circ$ 时, 直线的斜率不存在, 故 A 不正确; B: 虽然直线的斜率为 $\tan \alpha$, 但只有当 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$ 时, α 才是此直线的倾斜角, 故 B 不正确; C: 当直线与 x 轴平行或重合时, $\alpha = 0^\circ$, $\sin \alpha = 0$, 故 C 不正确; 由倾斜角的定义 (任意直

线都有倾斜角, 范围 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$) 与斜率的定义 ($\alpha \neq 90^\circ$ 时 $k = \tan \alpha$) 知 D 正确, 选 D.

23.[答案] D

[详解] A: 取 $\alpha_1 = 45^\circ$, $\alpha_2 = 135^\circ$, 则 $k_1 = 1$, $k_2 = -1$, $k_1 > k_2$, 故 A 错误; B: 取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 90^\circ$, 则 k_1, k_2 都不存在, 故 B 错误; C: 取 $k_1 = -1$, $k_2 = 1$, 则 $\alpha_1 = 135^\circ$, $\alpha_2 = 45^\circ$, $\alpha_1 > \alpha_2$, 故 C 错误; D: 斜率相等即 $\tan \alpha_1 = \tan \alpha_2$, 而 $\alpha_1, \alpha_2 \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且均不为 90° , 正切值相等则角相等, D 正确, 选 D.

24.[答案] (1) 90° ; (2) 0° ; (3) 45° ; (4) 135° .

[详解] (1) 与 x 轴垂直, 倾斜角为 90° ; (2) 与 x 轴平行或重合, 规定倾斜角为 0° ; (3) 角平分线 $y = x$ 与 x 轴正方向成 45° 角, 倾斜角为 45° ; (4) 角平分线 $y = -x$ 向上的方向与 x 轴正方向成 135° 角, 倾斜角为 135° .

25.[答案] $10^\circ \leq \alpha < 100^\circ$

[详解] 由倾斜角的取值范围 $0^\circ \leq 2\alpha - 20^\circ < 180^\circ$, 各边加 20° 再除以 2, 得 $10^\circ \leq \alpha < 100^\circ$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记